

Unidad 3



Actuadores y preactuadores industriales

Sistemas de medida y regulación



Índice

Sistemas de medida y regulación | UNIDAD 3
Actuadores y preactuadores industriales



3.1. Motores eléctricos

- 3.1.1. Rotor
- 3.1.2. Estator
- 3.1.3. Circuito equivalente del motor asincrónico

3.2. Válvulas de proceso

- 3.2.1. Clasificación según el cuerpo
- 3.2.2. Clasificación según el actuador
- 3.2.3. Parámetros de una válvula de control

3.3. Resistencias eléctricas. Relés de estado sólido

3.4. Elementos de neumática e hidráulica proporcional



Introducción

Los sistemas de control captan la información de la variable de salida y mandan la señal al actuador, que se encarga de realizar la acción de control para corregir y alcanzar el valor de salida deseado.

Uno de los actuadores más comunes son las válvulas, las cuales regulan el caudal que proporciona el proceso. Estos actuadores utilizan en la mayoría de los casos sistemas hidráulicos y neumáticos para conseguir la apertura y el cierre del elemento.

Al finalizar esta unidad

- + Conocerás los fundamentos de los motores que trabajan con corriente alterna.
- + Reconocerás los diferentes tipos de válvulas de proceso existentes.
- + Sabrás cuáles son los parámetros fundamentales a la hora de seleccionar una válvula.
- + Aprenderemos la metodología para ajustar una resistencia calefactora.

3.1.

Motores eléctricos

Los **motores** son los elementos más comunes e importantes en la industria y muchas veces se utilizan para activar otros elementos como bombas, válvulas, ascensores, ventiladores, etc.

Los motores eléctricos se pueden alimentar por corriente continua o alterna, pudiendo ser estos últimos síncronos o asíncronos.

Los motores están comprendidos por dos partes primordiales: el **rotor** y el **estátor**. A continuación, vamos a ver las características de estas partes en los motores asíncronos.

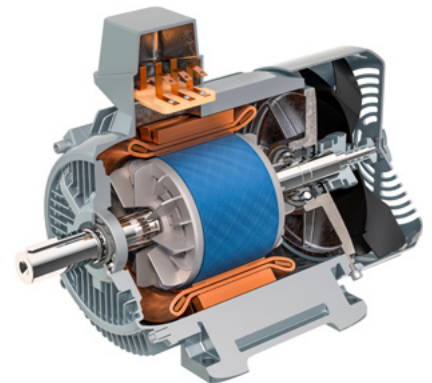


Imagen 1. Motor eléctrico industrial.

3.1.1. Rotor

El **rotor** es la parte **móvil** del motor eléctrico y, normalmente, se encuentra en la parte interna del estátor. Hay varios tipos de rotores, aunque destacan los siguientes dos: rotor de jaula de ardilla y rotor bobinado.

Rotor de jaula de ardilla (rotor en cortocircuito)

El rotor tiene una cavidad donde se puede introducir una corona metálica conductora con forma de jaula de ardilla.

Cuando el rotor de jaula está en el interior del estator y comienza el campo principal a girar en torno él, debido a la alteración del flujo magnético que penetra en los conductores del rotor, se genera en ellos una fuerza electromotriz. Como los conductores están cortocircuitados por la corona de aluminio, la f. e. m. crea unas corrientes en los conductores del rotor, las cuales inducirán un campo magnético en contra del campo principal.

Como es la variación del campo magnético principal la que produce el campo secundario, estos tienen que estar desplazados en el tiempo, lo cual provoca un par de fuerzas, cuyo efecto es el giro del rotor. En el caso de que el rotor alcance el campo principal, los conductores no observarán variación de flujo y la f. e. m. inducida desaparecerá, haciéndolo también el campo secundario. Por eso, a este tipo de motor se le llama asíncrono, pues la velocidad de rotación es menor que la del campo principal.

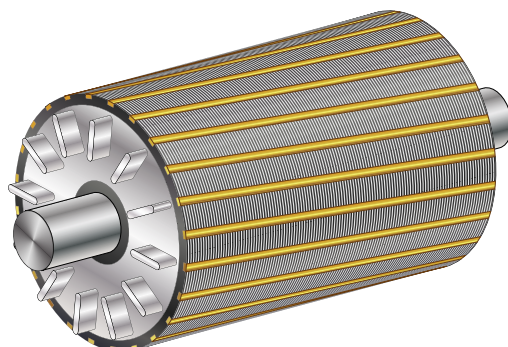


Imagen 2. Rotor en forma de jaula de ardilla.

Rotor bobinado (rotor de anillos rozantes)

Los devanados, que son muy parecidos a los del estator, se colocan en las chapas que constituyen el rotor. Este rotor suele ser trifásico. Los extremos de los devanados se conectan en estrella, uniéndolos todos en un punto común. Los extremos libres están conexiados a tres anillos rozantes (de cobre), aislados y solidarios con el rotor.

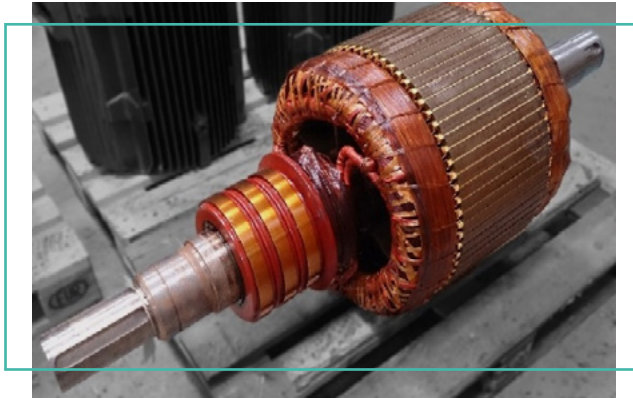


Imagen 3. Rotor de anillos rozantes. Fuente ingenieriapotencial.blogspot.com

En la caja de bornes, se sitúan los extremos de las bobinas del estator, y las del rotor.

Este tipo de rotor permite variar la resistencia eléctrica, pero si se cortocircuitan las bobinas, se comportará como la jaula de ardilla, alcanzando su funcionamiento nominal.

Estos motores se usan en caso de necesitar altos pares de arranque y aplicaciones con carga de gran inercia. Manipulando el rotor se puede conseguir que el par máximo se logre a diferentes velocidades.

3.1.2. Estator

El **estator** es la parte **inmóvil** del motor que está formada por láminas de hierro ferromagnético en el interior de la carcasa y que tienen forma cilíndrica. Las láminas se apilan de forma que intentan amortiguar las corrientes de Foucault.



Imagen 4. Estator.

Las láminas de hierro tienen ranuras en las que se disponen los tres grupos de bobinas que hay. La disposición transversal quedaría de la siguiente forma:

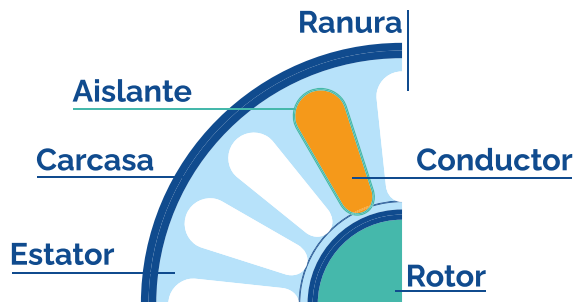


Imagen 5. Corte transversal del motor.

Si el motor es trifásico, se deberán colocar tres grupos de bobinas diferentes que al conectarlos formarán el número de polos magnéticos. Este número de polos marcará la velocidad del rotor.

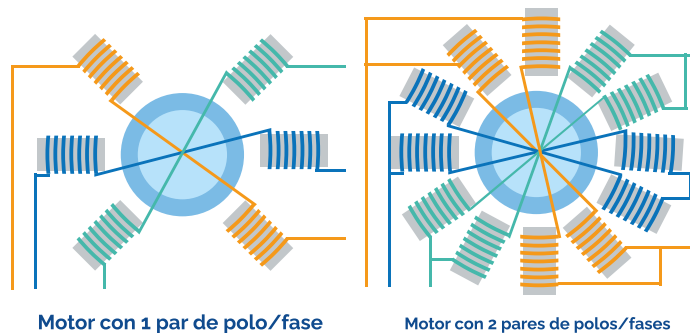


Imagen 6. Motores con diferentes números de polos.

De esta forma, la velocidad del rotor será:

$$\text{r.p.m} = \frac{120 \times f}{2p} = \frac{60 \times f}{p}$$

Donde:

- > **f** es la frecuencia (Hz).
- > **p** el número de pares de polos.

Es importante recordar que la frecuencia en Europa es de 50 Hz, aunque en otros sitios, como E.E.U.U., es de 60 Hz.

Así podemos calcular la velocidad de giro teórica del rotor, aunque al aplicarse una carga, la velocidad de giro siempre es inferior. Mediante el **deslizamiento (S)** se puede obtener la velocidad de giro en carga:

$$S = \frac{n_s - n}{n_s}$$

Donde:

- > **n_s** es la velocidad de sincronismo.
- > **n** es la velocidad de eje.

Si el motor es trifásico, los extremos de las bobinas se pueden conectar de forma diferente para conseguir diferentes objetivos. Según como se dispongan las pletinas, se puede realizar la conexión en triángulo o en estrella.

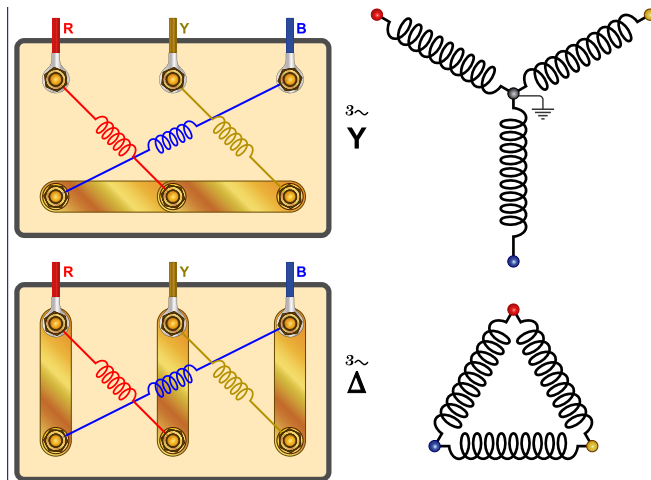


Imagen 7. Conexión en estrella y en triángulo.

Dependiendo del tipo de conexión, el motor trabajará a una tensión o a otra. La conexión en triángulo siempre proporcionará una tensión menor que en estrella. La relación de las tensiones que se obtienen cuando un motor se puede conectar en estrella o triángulo es .Los ejemplos más comunes son los motores que se pueden conectar a una tensión de 400/230V, aunque hay otros que se conectan a 692/400V

3.1.3. Circuito equivalente del motor asíncrono

Mediante el circuito que se representa a continuación, vamos a estudiar el comportamiento de un motor. Este circuito representaría un equivalente similar a una de las fases del motor asíncrono.

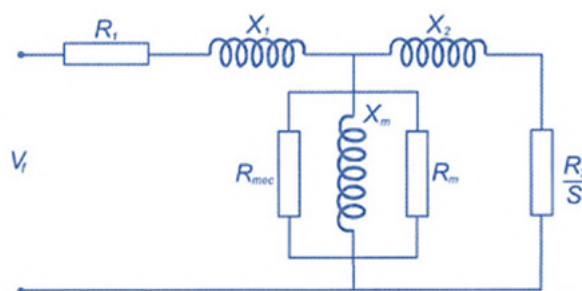


Imagen 8. Circuito equivalente a una fase del motor asíncrono.

Donde:

- > R_1 es la resistencia.
- > X_1 es la reactancia del estátor.
- > X_2 es la reactancia del rotor.
- > X_m es la reactancia del núcleo magnético.
- > R_m son las pérdidas magnéticas.
- > R_{mec} son las pérdidas mecánicas.

La potencia que consume un motor se representa mediante el símbolo P_e . Por otro lado, la potencia mecánica que entrega se representa con P_m . El **rendimiento** del motor se define como la potencia mecánica generada entre la potencia consumida.

$$\eta = \frac{P_m}{P_e}$$

Para obtener la potencia eléctrica consumida se pueden utilizar las siguientes fórmulas:

$$P_e = 3 \cdot V_F \cdot I_F \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$$

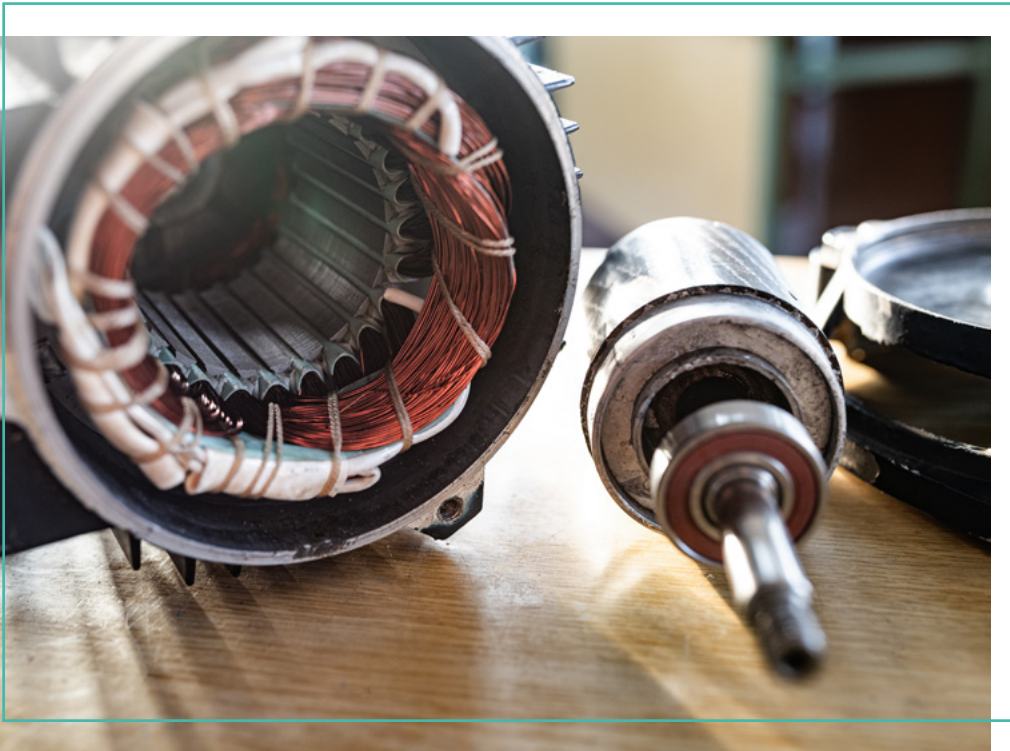
Los valores de fase y línea dependerán del tipo de conexión del motor. El $\cos \varphi$ hace referencia al **factor de potencia**, que puede tomar un valor comprendido entre 0 y 1, y cuanto más cercano sea su valor a 1 mejor será el circuito. φ hace referencia al ángulo de desfase entre la intensidad y la tensión. Este desfase, como ya deberíamos saber, solo se da en corriente alterna.

En estrella:

$$V_F = \frac{V_L}{\sqrt{3}} ; I_F = I_L$$

En triángulo:

$$I_F = \frac{I_L}{\sqrt{3}} ; V_F = V_L$$



3.2.

Válvulas de proceso

Las **válvulas** son dispositivos que regulan el caudal de un fluido mediante la apertura, cierre o estrangulamiento del canal de flujo. Podemos encontrar una gran diversidad de tipos, aunque solo estudiaremos las válvulas de control.

Estas válvulas suelen tener un tamaño igual o inferior a la tubería, así como un diámetro menor para poder trabajar en buenas condiciones con diferentes presiones. En las válvulas de control se distinguen dos partes: el **cuerpo** y el **actuador**. El cuerpo de la válvula es por donde pasa el fluido a controlar y el actuador es el que ejecuta la acción de control en función de la información que llega.

3.2.1. Clasificación según el cuerpo

La clasificación de las válvulas según el cuerpo es la siguiente:

- **Válvulas de globo o asiento:** Estas válvulas constan de un obturador con movimiento lineal que se "asienta" sobre el orificio de flujo. El cuerpo tiene una forma esférica. Su aplicación se extiende a industrias para uso general o cuando es admisible cierta resistencia a la circulación.
- **Válvulas de bola:** Constan de una esfera con un orificio en medio. Esta esfera se hace girar para que el orificio sea paralelo al flujo en la posición de apertura y se gira para cerrar la válvula cuando el orificio se pone en perpendicular con el flujo. Tienen un buen funcionamiento para fluidos negros o con gran cantidad de sólidos en suspensión.



Imagen 9. Válvula de globo o asiento.



Imagen 10. Válvula de bola

- > **Válvula de mariposa:** La válvula presenta un disco circular que gira con la intención de situarse en una posición paralela al flujo para dejar su paso o en posición perpendicular para detener el flujo. Se usa cuando hay fluido con partículas en suspensión o con bajas presiones.



Imagen 11. Válvula de mariposa.

- > **Válvulas de diafragma:** El elemento que regula el flujo es una membrana flexible que es empujada por un obturador hasta la posición de cierre. Cuando el obturador se eleva, la membrana cede a la misma vez dejando que el fluido pase. Se usa en procesos químicos, con fluidos con sólidos en suspensión y fluidos negros.

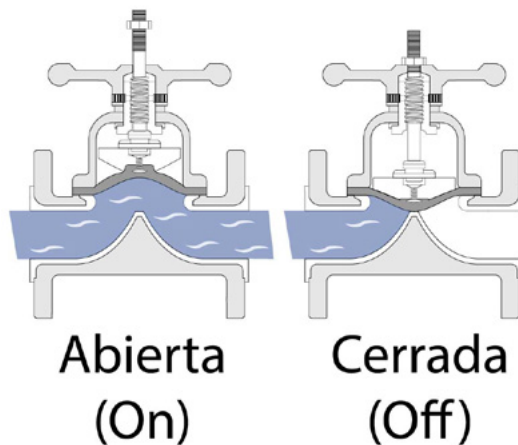


Imagen 12. Válvula de diafragma. Fuente: blog.satelimportadores.com

3.2.2. Clasificación según el actuador

Por otro lado, tenemos la clasificación según el tipo de actuador que tenga la válvula:

- > **Actuador de solenoides:** La apertura y el cierre se realiza mediante la acción de un electroimán. Cuando estudiemos los esquemas donde se utilicen este tipo de válvulas veremos que pueden ser "normalmente abiertas" o "normalmente cerradas", indicando su estado inicial. Estas válvulas no pueden regular el caudal, solo tienen la posición de abierto totalmente o cerrado.
- > **Actuador neumático:** Consta de una caja circular en la que se ubica un diafragma flexible que se deforma al aplicarse un cambio de presión. La deformación del diafragma presiona un resorte que transmite la información de movimiento al vástago. Este sistema es el más empleado en la actualidad.
- > **Actuador electrohidráulico:** Este actuador consta de una electrobomba de aceite y un circuito hidráulico. Por medio de cambios de presión se realiza el movimiento. El uso de esta válvula está destinado a grandes válvulas o cuando el equipo de aire comprimido es demasiado grande y no se puede instalar.
- > **Actuador con motor eléctrico:** Se basan en la acción de un motor-reductor para actuar sobre el eje o el husillo que abre y cierra la válvula. El control del motor se realiza mediante finales de carrera, que detiene el motor cuando se termina de abrir y cerrar la válvula, de forma que no se sobrecaliente. Es más lento y pesado que los actuadores neumáticos, pero no necesita líneas de presión.



Imagen 13. Actuador de solenoide electromagnético. Fuente: MagiDeal



Imagen 14. Actuador neumático. Fuente: perfect-valve

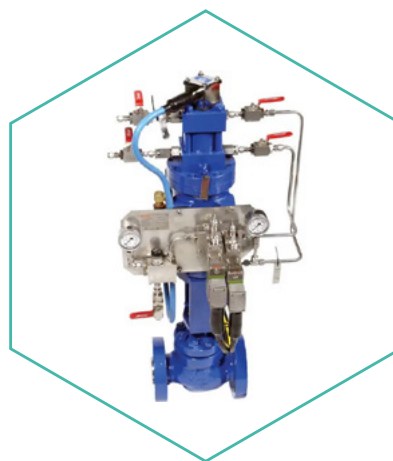


Imagen 15. Actuador electrohidráulico. Fuente: directindustry.es

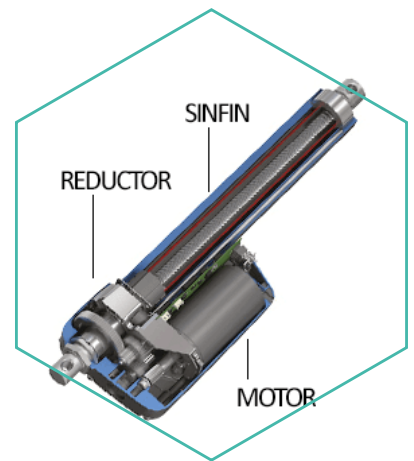


Imagen 16. Actuador con motor eléctrico. Fuente: luisllamas.es



3.2.3. Parámetros de una válvula de control

En este apartado, vamos a conocer cuáles son los parámetros más característicos de las válvulas de control.

Empezamos estudiando el **caudal de líquido** que atraviesa la válvula:

$$Q = K_v \sqrt{\frac{P_1 - P_2}{\gamma}}$$

Donde:

- > K_v es una función que depende de la geometría y la apertura.
- > γ es la densidad relativa respecto al agua (kg/m^3).
- > P_1 es la presión aguas arriba de la válvula (bares).
- > P_2 es la presión aguas abajo de la válvula (bares).

Cuando la válvula tiene su apertura en su máxima capacidad, K_v pasa a denominarse K_{vs} . Así, cuando trabajamos para **fluidos incompresibles**, la ecuación anterior puede tomar el siguiente aspecto:

$$K_{vs} = Q_{m\acute{a}x} \sqrt{\frac{\gamma}{P_1 - P_2}}$$

Donde $Q_{m\acute{a}x}$ es el caudal volumétrico máximo.

Si queremos trabajar con el caudal másico tendremos que usar la siguiente expresión:

$$K_{vs} = \frac{W_{m\acute{a}x}}{0.53 \cdot \sqrt{\delta(P_1 - P_2)}}$$

Donde:

- > $W_{m\acute{a}x}$ es el caudal másico máximo.
- > δ es la densidad de la masa (kg/m^3).

Sin embargo, cuando trabajamos con **fluidos compresibles**, como gases y vapores, tenemos que tener en cuenta el **factor de expansión (Y)**:

$$Y = 1 - 0,33 \frac{x}{x_t - F_k}$$

Donde:

- > x es $(P_1 - P_2)/P_1$.
- > x_t es una constante que depende de la válvula.
- > $F_k = C_p / 1,40 \cdot C_v$. Por lo tanto, este parámetro depende del fluido.



En las siguientes dos tablas encontramos algunos valores necesarios para obtener los parámetros correspondientes a las fórmulas que hemos visto anteriormente.

Capacidades caloríficas de ciertos gases		
Gas	C_p	C_v
Ar	4,97	2,98
He	4,97	2,98
H ₂	6,90	4,91
O ₂	7,05	5,05
CO ₂	8,96	6,92
SO ₂	9,40	7,30

Valores para el parámetro x_T según el tipo de válvula	
Tipo de válvula	x_T
Mariposa 60% apertura	0,38
Mariposa 90% apertura	0,20
Bola	0,25
Globo	0,75

Así, para fluidos compresibles, las ecuaciones quedarían como a continuación:

$$K_{vs} = \frac{Q}{2621 \cdot P_1 \cdot Y} \sqrt{\frac{T_1 \cdot M \cdot Z}{x}}$$

Si usamos el caudal máximo:

$$K_{vs} = \frac{W}{1,85 \cdot P_1 \cdot Y} \sqrt{\frac{T_1 \cdot Z}{x \cdot M}}$$

Donde:

- > **Z** es el factor de compresibilidad.
- > **T₁** es la temperatura de entrada a la válvula.
- > **M** es el peso molecular del gas.

Otro de los parámetros importantes a tener en cuenta es la **cavitación** de las válvulas. Este parámetro está relacionado con la presión del fluido y la presión de vena contracta. Cuando la presión de un fluido disminuye por debajo de la presión de vapor del mismo, se crean burbujas gaseosas. Cuando estas burbujas llegan a zonas de mayor presión, implotan causando daños y vibraciones en la válvula.



Mediante el **factor de caudal crítico** se puede elegir la válvula correcta para que no se produzca la cavitación.

$$C_f = \sqrt{\frac{\Delta P_c}{P_1 + P_{vc}}}$$

Donde:

- > P_c es la caída de presión crítica (bares).
- > P_{vc} es la presión de vena contracta (bares).

La presión de vena contracta se puede obtener mediante la siguiente fórmula:

$$P_{vc} = P_v \left(0,96 - 0,28 \sqrt{\frac{P_v}{P_c}} \right)$$

Donde:

- > P_v es la presión de vapor del líquido a la temperatura de servicio (bares).
- > P_c es la presión en el punto crítico termodinámico (bares).

Por último, tenemos la siguiente expresión:

$$\Delta p_m = K_m \cdot \left[p_1 - \left(0,96 - 0,28 \cdot \sqrt{\frac{P_v}{P_c}} \right) \cdot P_v \right]$$

Donde $K_m = C_f^2$. Se usará ΔP_m para prevenir la cavitación cuando $\Delta P_m \leq \Delta P_v$.

Por último, estudiaremos un parámetro que relaciona la diferencia de presión en la válvula y la línea.

$$r = \frac{\Delta P_v}{\Delta P_p}$$

Donde:

- > ΔP_v es la pérdida de carga cuando la válvula está totalmente abierta.
- > ΔP_p es la pérdida de presión en todo el proceso, es decir, contando con la válvula y la línea.

En la siguiente tabla podemos observar cómo influye el valor de r en la elección del tipo de válvula.

Elección del tipo de válvula en función de r	
Valor de r	Tipo de válvula
$r \leq 0,35$	Válvula isoporcentual
$0,35 < r < 0,5$	Se tienen en cuenta otros criterios para la elección de la válvula
$r \geq 0,5$	Válvula lineal



3.3.

Resistencias eléctricas. Relés de estado sólido

Las resistencias eléctricas de calentamiento se utilizan para proporcionar energía a sectores industriales. Para conseguir una actuación proporcional sobre las resistencias, se varía el tiempo de conexión de la resistencia dentro de un ciclo de conexión-desconexión fijado de antemano. Este ciclo de trabajo se conoce como **duty cycle**.

Los pasos que hay que seguir para regular una resistencia calefactora son los siguientes:

1. Fijamos el ciclo total a un valor alto, de forma que podamos observar las conexiones y desconexiones de la resistencia sobre la temperatura del sistema.
2. Fijamos el duty cycle en un valor que consideremos perceptible y vemos las oscilaciones en la temperatura que están relacionadas con la actuación de la resistencia.
3. Bajamos el tiempo del ciclo total manteniendo el duty cycle fijo, hasta que cesen las oscilaciones molestas.
4. Disminuimos el tiempo del duty cycle para obtener una bajada en la temperatura. En caso de que persistan las oscilaciones, disminuimos el ciclo total hasta eliminarlas.

En estos sistemas se usan relés y contactores para conectar y desconectar las resistencias. Si el ciclo total es muy pequeño, no es apropiado utilizar relés electromagnéticos. Por este motivo, cada vez están tomando más protagonismo los **componentes de estado sólido**. Las ventajas de estos dispositivos son: gran frecuencia de conmutación, ilimitada vida útil, escasa potencia de mando y la conmutación es silenciosa.

Existen dos tipos de relés de estado sólido: con **desconexión al paso por cero de la intensidad** (no se usan para desconectar solenoides de forma inmediata) y **desconexión inmediata** (para desconectar los elementos inductivos de golpe).



3.4.

Elementos de neumática e hidráulica proporcional

En este apartado no vamos a entrar a detallar las composición y fundamento de las partes de un sistema neumático e hidráulico, puesto que en el módulo de sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos se va a tratar en profundidad este temario.

Los sistemas neumáticos e hidráulicos tienen un funcionamiento muy parecido entre sí. La mayor diferencia entre estos dos sistemas es que en neumática se usa aire comprimido y en hidráulica se usan fluidos incompresibles. Los mecanismos neumáticos permiten trabajar a mayores velocidades, pero no son capaces de mover cargas tan pesadas como los sistemas hidráulicos.



 www.universae.com

